LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 2기 | 3차 최종 발표 기술 감사 보고서

[2기 3차 최종] YOLOv8s·ResNet50-IBN-A·Annoy '한번에쇼핑' (5팀 최종)

2기 3차 최종 발표 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
5팀 배할머니네 손주들 (박시원·전서영·이지선·이상민·임세연)	1개 (5팀 최종발표 PDF 17p)	2024년 12월 20일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A+)

94

TOTAL SCORE / 100

1. 40~60대 여성의류 초집중 사업성(V-Commerce)
96
2. YOLOv8s (K-Fashion 2k×4 + 방송120장)
94
3. ResNet50-IBN-A 특징추출 + Annoy ANN 검색
95
4. FastAPI 백엔드 & S3 실시간 상품 연동
93
5. 도메인 적응 mAP & Top-3 적중률 수치 보강
90

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

V-Commerce 최우수 A+

🏆 **5팀 배할머니네 손주들 3차 최종 발표 핵심 강점**

방송 화면 내 출연자 옷 클릭 1번으로 YOLOv8s Crop→ResNet50-IBN-A 임베딩→Annoy 최근접 검색→홈쇼핑 의류 즉시 매칭까지 완성한 AI V-Commerce

⚠️ **방송 캡처 120장 추가 학습 전·후 YOLOv8s mAP50 개선 폭과 Annoy 추천 Top-3 시각적 정합률(%) 정량 검증 표 보강 권장.**

방송 캡처 120장 추가 학습 전·후 YOLOv8s mAP50 개선 폭과 Annoy 추천 Top-3 시각적 정합률(%) 정량 검증 표 보강 권장.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
5팀_발표자료_최종.pdf	PDF (최종 17p)	최우수 (A+)	4060 타깃·YOLOv8s+ResNet50-IBN-A+Annoy·동상이몽2 시연흐름 완결

2. 2기 3차 최종 실시간 AI 의류 탐색 & Annoy 벡터 서빙 감사

정밀 감사

📌 [3차 최종 발표 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

2기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
2단 비전	YOLOv8s (인물+의류4종) → Crop → ResNet50-IBN-A	조명 변화(스튜디오↔야외)에 IBN-A 강점 발휘	배경 노이즈 억제 Center-focus Crop 권고
학습 데이터	K-Fashion 2,000장×4종 + 방송캡처 120장/종	쇼핑몰 사진 vs TV 화면 도메인 갭 직접 해소	파인튜닝 전후 mAP50 수치 표기 권장
서빙/매칭	Annoy 벡터 DB + FastAPI + S3	경량 메모리 매핑으로 초고속 Top-K 검색	홈쇼핑 판매종료 품절 필터 연계 필수

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **2기 최종 총평:** 모든 품목을 잡으려는 욕심을 버리고 '4060 여성의류 4종 + 방송화면 120장 도메인 적응 + ResNet50-IBN-A/Annoy'로 2-Stage AI 커머스 파이프라인을 현실적으로 완주한 걸작입니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
정량 수치	방송화면 120장 미세조정 전·후 mAP 및 추천 Top-3 정확도 수치 부재	검증 캡처셋 기준 탐지 mAP50 및 Top-3 유사상품 적합률(%) 테이블 추가
품절 연동	유사도가 높아도 이미 홈쇼핑 생방송 종료/품절 상품 노출 가능	Annoy Top-20 후보 조회 후 현재 구매가능(`in_stock=1`) 후필터링

🔧 [Fix 1] Annoy Top-20 검색 후 홈쇼핑 실시간 재고 후필터링
live_recs = [item for item in annoy_idx.get_nns_by_vector(vec, 20) if item.in_stock][:4]
🔧 [Fix 2] 의류 Crop 내 스튜디오 배경 영향 감소 패딩 축소
tight_crop = crop_with_shrink_margin(frame, bbox, shrink=0.06)

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

📺 1. '버튼 한 번으로 TV 속 옷 즉시 구매' 직관적 사용자 여정 서비스 가치

4단계(시청→클릭→출연자선택→추천확인) UI 플로우가 누구나 바로 이해할 수 있을 만큼 명쾌합니다.

🔬 2. K-Fashion 쇼핑몰 데이터 vs 실제 방송 캡처 120장 보강 이야기 AI 실무감각

실제 서비스 데이터가 학습셋과 다를 때 직접 소량 라벨링(120장)으로 성능을 살린 경험을 적극 어필하세요.

⚡ 3. ResNet50-IBN-A + Annoy 경량 아키텍처 트레이드오프 설명 엔지니어링

왜 ViT/GPU DB 대신 실시간 추론 속도와 메모리 효율이 뛰어난 조합을 택했는지 명확히 설명하세요.

📊 4. Top-3 매칭 정합률 & 응답 ms 1줄 수치 마감 완결

엔진 총 추론속도(예: <200ms)와 정합률 평가를 포트폴리오 요약에 넣어 마감하세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
실측	**방송캡처 전후 mAP50 & Top-3 추천 정합률 기록**	정량 성과표 보완	보완 권고
서빙	**Annoy Top-20 → 판매중 재고 Post-Filter 적용**	실구매 전환 오류 차단	권장 추가
문서	**17p 최종 발표 PDF 검증 완료**	정상 아카이브	완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
5팀 배할머니네 손주들 (박시원·전서영·이지선·이상민·임세연) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.